

KAMUS DATA

Skema Basis Data Transaksional (ERD 3NF)

Sistem Rekrutmen Karyawan Security Berbasis AI
PT Indra Garda Agung (IGA Security Services)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
Diagram ERD dan Kamus Data per Domain	4
Ketentuan Umum	4
Domain 1. Akun dan Autentikasi (4 tabel).....	5
Tabel 1.1 roles	5
Tabel 1.2 users	5
Tabel 1.3 auth_tokens	6
Tabel 1.4 user_consent s	6
Domain 2. Lowongan (5 tabel)	7
Tabel 2.1 positions	7
Tabel 2.2 job_postings	7
Tabel 2.3 job_posting_positions	8
Tabel 2.4 qualification_criteria	8
Tabel 2.5 score_weights	9
Domain 3a. Lamaran: Data Pribadi, Pendidikan, Pekerjaan (4 tabel).....	10
Tabel 3a.1 applications	10
Tabel 3a.2 applicant_profiles	11
Tabel 3a.3 application_educations	11
Tabel 3a.4 application_work_histories	12
Domain 3b. Lamaran: Keluarga, Kontak Darurat, Penjamin (3 tabel).....	13
Tabel 3b.1 application_family_members	13
Tabel 3b.2 application_emergency_contacts	14
Tabel 3b.3 application_references	14
Domain 3c. Lamaran: Dokumen, Ekstraksi CV, Riwayat Status (3 tabel).....	15
Tabel 3c.1 application_documents	15
Tabel 3c.2 cv_extractions	16
Tabel 3c.3 application_status_histories	16
Domain 4. Validasi Administrasi (2 tabel)	17
Tabel 4.1 admin_validations	17
Tabel 4.2 validation_criteria_results	17
Domain 5. Assessment (7 tabel).....	19
Tabel 5.1 assessment_modules	19
Tabel 5.2 assessment_questions	19
Tabel 5.3 assessment_options	19
Tabel 5.4 assessment_classification_rules	20

Tabel 5.5 assessment_sessions	20
Tabel 5.6 assessment_answers	21
Tabel 5.7 assessment_module_scores	21
Domain 6. Interview (6 tabel)	22
Tabel 6.1 interviewer_availabilities	22
Tabel 6.2 interview_schedules	22
Tabel 6.3 interview_schedule_interviewers	23
Tabel 6.4 interview_aspects	23
Tabel 6.5 interview_evaluations	23
Tabel 6.6 interview_evaluation_items	24
Domain 7. Skor, Keputusan, dan Notifikasi (3 tabel)	25
Tabel 7.1 final_scores	25
Tabel 7.2 final_decisions	25
Tabel 7.3 email_notifications	26
Keterkaitan Kebutuhan Fungsional dan Tabel	28

Diagram ERD dan Kamus Data per Domain

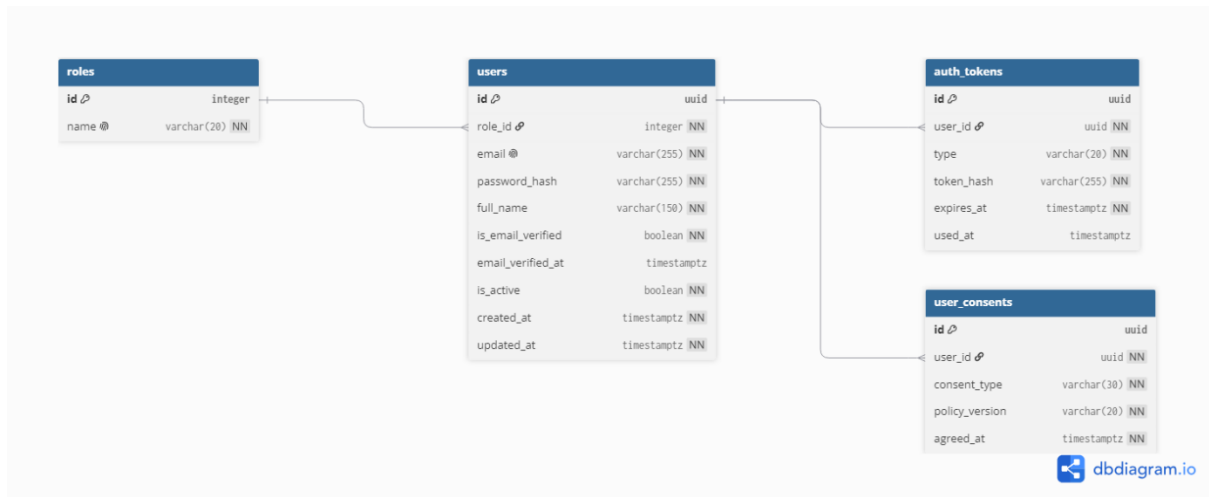
Diagram berikut adalah ERD yang dibuat di dbdiagram.io dan dipecah per domain agar terbaca. Tabel yang hanya menampilkan kolom kunci (misalnya users yang hanya berisi id) adalah tabel dari domain lain yang menjadi tujuan relasi. Notasi relasi memakai kaki gagak: garis tegak (|) berarti tepat satu, kaki gagak berarti banyak. Ikon kunci menandai PK, ikon rantai menandai FK, ikon sidik jari menandai UNIQUE, dan NN berarti NOT NULL. Baris tebal di bagian bawah tabel, seperti (job_posting_id, position_id), adalah indeks gabungan yang menjadi sumber atau tujuan FK gabungan. Link diagram ERD penuh: <https://dbdiagram.io/d/ERD-SISTEM-REKRUITMENT-6abb392a0f25a52d013629d0>.

Ketentuan Umum

Ketentuan berikut berlaku untuk semua tabel, sehingga tidak ditulis ulang di setiap tabel.

1. Nama tabel dan kolom ditulis dengan huruf kecil dan garis bawah (snake_case), contoh created_at.
2. Kolom Kunci: PK (primary key) adalah penanda unik setiap baris; FK (foreign key) adalah kolom yang merujuk ke tabel lain; UK (unique) berarti isinya tidak boleh sama dengan baris lain.
3. Kolom Wajib: “Ya” berarti kolom tidak boleh kosong (NOT NULL); “Tidak” berarti boleh kosong.
4. Tipe data mengikuti PostgreSQL: uuid (kode unik acak), integer (bilangan bulat), varchar(n) (teks maksimal n karakter), text (teks panjang), numeric(p,s) (angka desimal), boolean (benar/salah), date (tanggal), timestamptz (tanggal dan jam beserta zona waktu), jsonb (data berformat JSON).
5. Kolom yang isinya pilihan tetap, misalnya status, disimpan sebagai varchar. Nilai yang boleh diisi ditulis pada kolom Keterangan.
6. Semua waktu disimpan dalam UTC dan ditampilkan sesuai zona waktu lokasi penempatan lowongan.
7. Data yang masih dirujuk tabel lain tidak dapat dihapus. Pengecualiannya, lamaran berstatus DRAFT boleh dihapus bersama data turunannya.

Domain 1. Akun dan Autentikasi (4 tabel)



ERD Domain 1. Akun dan Autentikasi. Link dbdiagram: <https://dbdiagram.io/d/Domain-1-Akun-dan-autentikasi-6abb3a040f25a52d013635d8>.

Tabel 1.1 roles

Menyimpan daftar peran pengguna untuk pengaturan hak akses (RBAC, NFR-5). Diisi awal oleh sistem (seeder).

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	integer	PK	Ya	Nomor identitas peran
2	name	varchar(20)	UK	Ya	Nama peran: APPLICANT (pelamar), ADMIN, atau HRD

Tabel 1.2 users

Menyimpan akun semua pengguna: pelamar, Admin, dan HRD (FR-1 s.d. FR-4). Pelamar mendaftar sendiri, sedangkan akun Admin dan HRD dibuat oleh sistem.

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	uuid	PK	Ya	Identitas unik (dibuat otomatis)
2	role_id	integer	FK → roles.id	Ya	Peran pengguna; menentukan hak akses
3	email	varchar(255)	UK	Ya	Email untuk login dan tujuan semua notifikasi; tidak boleh sama dengan pengguna lain
4	password_hash	varchar(255)	-	Ya	Kata sandi yang sudah di-hash dengan salt, bukan kata sandi asli (NFR-4)
5	full_name	varchar(150)	-	Ya	Nama lengkap
6	is_email_verified	boolean	-	Ya	Sudah verifikasi email atau belum (bawaan: belum)
7	email_verified_at	timestampz	-	Tidak	Waktu email diverifikasi
8	is_active	boolean	-	Ya	Akun aktif atau dinonaktifkan (bawaan: aktif)
9	created_at	timestampz	-	Ya	Waktu data dibuat

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
10	updated_at	timestampz	-	Ya	Waktu data terakhir diubah

Tabel 1.3 auth_tokens

Menyimpan token sekali pakai untuk verifikasi email dan reset kata sandi (FR-3, FR-4).

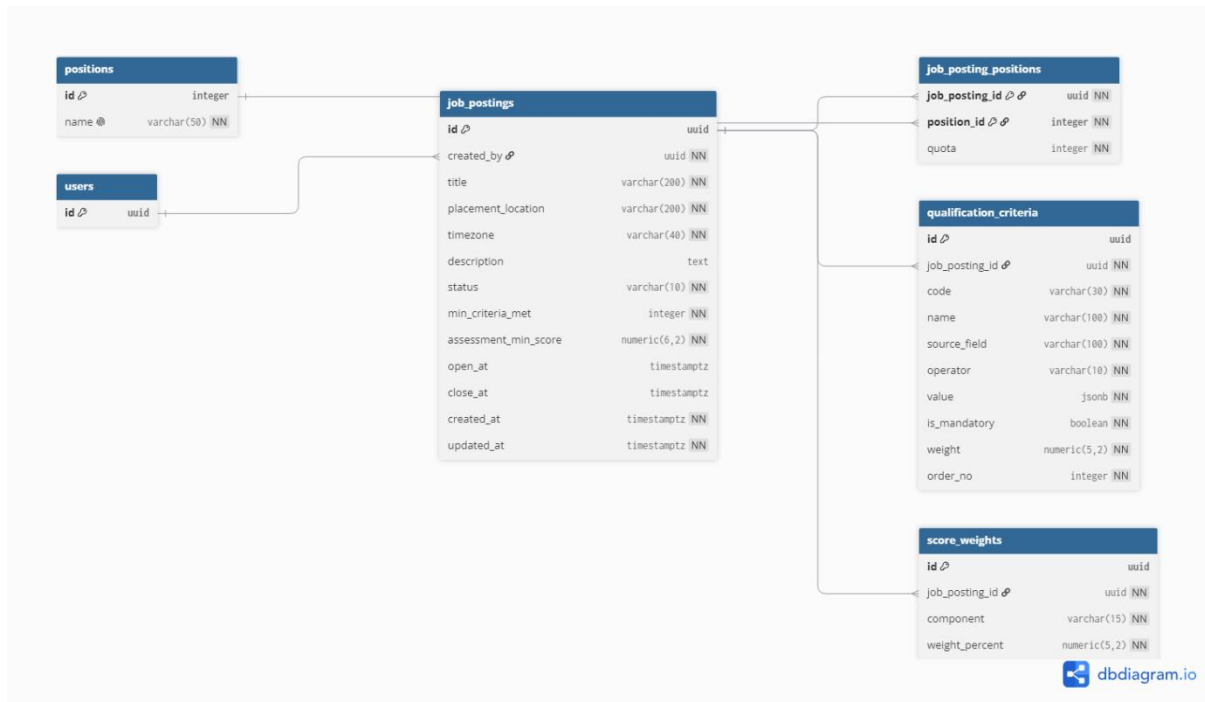
No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	uuid	PK	Ya	Identitas unik (dibuat otomatis)
2	user_id	uuid	FK → users.id	Ya	Pemilik token
3	type	varchar(20)	-	Ya	Jenis token: VERIFY_EMAIL atau RESET_PASSWORD
4	token_hash	varchar(255)	-	Ya	Hash token; token asli hanya dikirim lewat email
5	expires_at	timestampz	-	Ya	Batas waktu token berlaku
6	used_at	timestampz	-	Tidak	Waktu token dipakai; kosong berarti belum dipakai

Tabel 1.4 user_consent

Menyimpan bukti bahwa pengguna menyetujui pemrosesan data pribadinya, sesuai UU Perlindungan Data Pribadi.

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	uuid	PK	Ya	Identitas unik (dibuat otomatis)
2	user_id	uuid	FK → users.id	Ya	Pengguna yang memberi persetujuan
3	consent_type	varchar(30)	-	Ya	Jenis persetujuan: PRIVACY_POLICY, SPECIAL_DATA, atau AI_PROCESSING
4	policy_version	varchar(20)	-	Ya	Versi kebijakan yang disetujui
5	agreed_at	timestampz	-	Ya	Waktu persetujuan diberikan

Domain 2. Lowongan (5 tabel)



ERD - Domain 2. Lowongan. Link dbdiagram: <https://dbdiagram.io/d/Domain-2-Lowongan-6abb3b225869425612c1f63d>.

Tabel 2.1 positions

Daftar posisi yang bisa dilamar (FR-7). Diisi awal oleh sistem: Anggota, Danru, dan Chief.

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	integer	PK	Ya	Nomor identitas posisi
2	name	varchar(50)	UK	Ya	Nama posisi, contoh Anggota, Danru, Chief

Tabel 2.2 job_postings

Menyimpan lowongan yang dibuat dan dikelola Admin (FR-17).

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	uuid	PK	Ya	Identitas unik (dibuat otomatis)
2	created_by	uuid	FK → users.id	Ya	Admin yang membuat lowongan
3	title	varchar(200)	-	Ya	Judul lowongan
4	placement_location	varchar(200)	-	Ya	Lokasi penempatan kerja; dibandingkan dengan domisili pelamar
5	timezone	varchar(40)	-	Ya	Zona waktu lokasi penempatan (bawaan: Asia/Makassar atau WITA)
6	description	text	-	Tidak	Uraian lowongan
7	status	varchar(10)	-	Ya	Status lowongan: DRAFT, OPEN, atau CLOSED (bawaan: DRAFT)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
8	min_criteria_met	integer	-	Ya	Jumlah minimal kriteria yang harus dipenuhi pelamar agar lolos administrasi; diisi Admin
9	assessment_min_score	numeric(6,2)	-	Ya	Nilai minimal tes assessment agar lolos (FR-15); diisi Admin
10	open_at	timestampz	-	Tidak	Waktu lowongan dibuka
11	close_at	timestampz	-	Tidak	Waktu lowongan ditutup; harus setelah open_at
12	created_at	timestampz	-	Ya	Waktu data dibuat
13	updated_at	timestampz	-	Ya	Waktu data terakhir diubah

Tabel 2.3 job_posting_positions

Menghubungkan lowongan dengan posisi yang dibuka beserta jumlah kebutuhannya. Satu lowongan bisa membuka beberapa posisi.

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	job_posting_id	uuid	PK (gabungan), FK → job_postings.id	Ya	Lowongan
2	position_id	integer	PK (gabungan), FK → positions.id	Ya	Posisi yang dibuka
3	quota	integer	-	Ya	Jumlah orang yang dibutuhkan; harus lebih dari 0

Catatan: Kunci utama gabungan (job_posting_id, position_id): satu posisi hanya boleh muncul sekali pada satu lowongan.

Tabel 2.4 qualification_criteria

Menyimpan kriteria kualifikasi setiap lowongan, yang dipakai untuk validasi administrasi otomatis (FR-9, FR-17).

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	uuid	PK	Ya	Identitas unik (dibuat otomatis)
2	job_posting_id	uuid	FK → job_postings.id	Ya	Lowongan pemilik kriteria
3	code	varchar(30)	-	Ya	Kode kriteria, contoh AGE (usia), HEIGHT (tinggi badan), DOMICILE (domisili), CERT (sertifikat), DOCS (kelengkapan dokumen)
4	name	varchar(100)	-	Ya	Nama kriteria yang ditampilkan
5	source_field	varchar(100)	-	Ya	Data pelamar yang dicek, contoh applicant_profiles.height_cm
6	operator	varchar(10)	-	Ya	Cara membandingkan: GTE ($\geq$), LTE ($\leq$), EQ ($=$), IN (salah satu dari daftar), BETWEEN (di antara dua nilai)
7	value	jsonb	-	Ya	Nilai pembandingan, contoh 165 atau {"min":18,"max":35}
8	is_mandatory	boolean	-	Ya	Kriteria wajib terpenuhi atau tidak (bawaan: tidak)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
9	weight	numeric(5,2)	-	Ya	Bobot kriteria dalam perhitungan skor kecocokan
10	order_no	integer	-	Ya	Urutan tampil

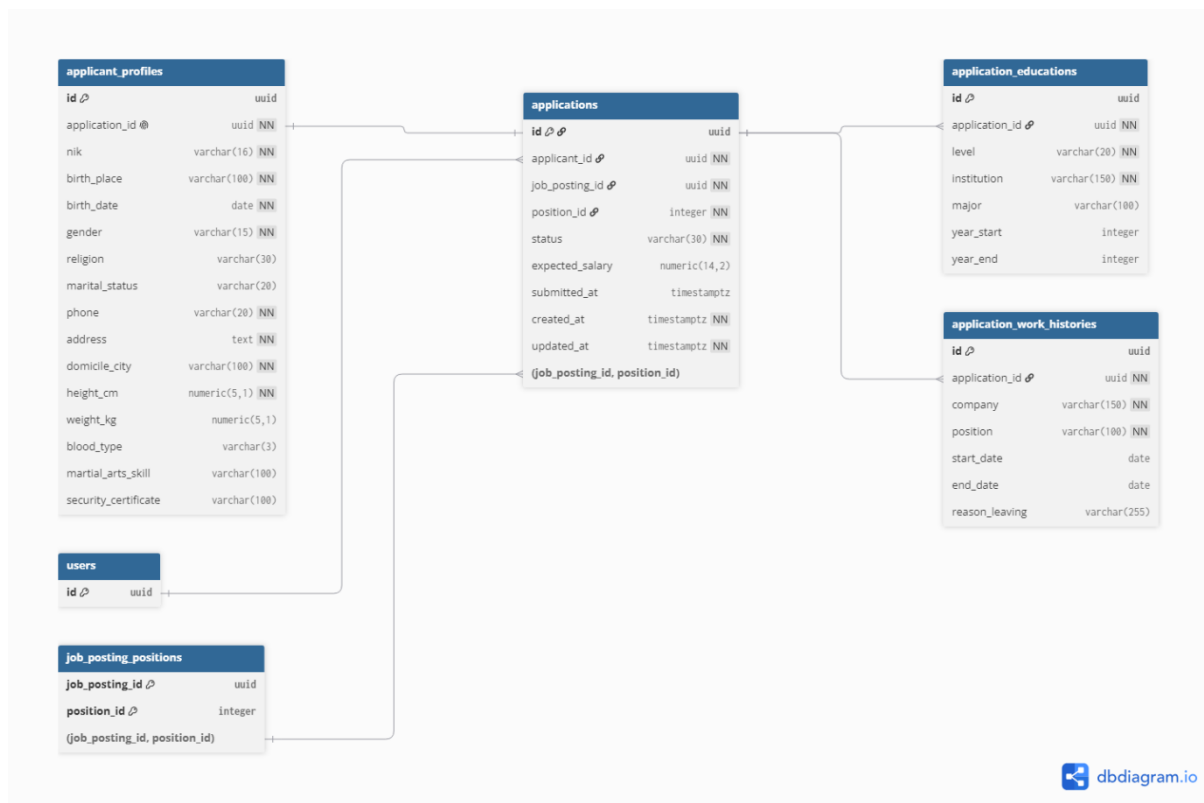
Tabel 2.5 score_weights

Menyimpan persentase bobot tiga komponen skor akhir (administrasi, assessment, interview) untuk setiap lowongan (FR-31).

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	uuid	PK	Ya	Identitas unik (dibuat otomatis)
2	job_posting_id	uuid	FK → job_postings.id	Ya	Lowongan
3	component	varchar(15)	-	Ya	Komponen skor: ADMIN, ASSESSMENT, atau INTERVIEW
4	weight_percent	numeric(5,2)	-	Ya	Persentase bobot (0–100); total ketiga komponen harus 100

Catatan: Kombinasi (job_posting_id, component) unik: setiap komponen hanya punya satu bobot per lowongan.

Domain 3a. Lamaran: Data Pribadi, Pendidikan, Pekerjaan (4 tabel)



ERD - Domain 3a. Lamaran: data pribadi, pendidikan, pekerjaan. Link dbdiagram: <https://dbdiagram.io/d/Domain-3a-Lamaran-data-pribadi,-pendidikan,-pekerjaan-6abb3b710f25a52d013645af>.

Tabel 3a.1 applications

Tabel utama lamaran. Satu baris berarti satu pelamar melamar satu lowongan pada satu posisi (FR-5, FR-7, FR-8, FR-18).

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	uuid	PK	Ya	Identitas unik (dibuat otomatis)
2	applicant_id	uuid	FK → users.id	Ya	Pelamar yang melamar
3	job_posting_id	uuid	-	Ya	Lowongan yang dilamar
4	position_id	integer	-	Ya	Posisi yang dilamar
5	status	varchar(30)	-	Ya	Tahap seleksi saat ini: DRAFT, SUBMITTED, SCREENING_PASSED, SCREENING_FAILED, ASSESSMENT_IN_PROGRESS, ASSESSMENT_PASSED, ASSESSMENT_FAILED, INTERVIEW_PENDING, INTERVIEW_DONE, FINALIZED (bawaan: DRAFT)
6	expected_salary	numeric(14,2)	-	Tidak	Gaji yang diharapkan
7	submitted_at	timestamptz	-	Tidak	Waktu lamaran disubmit; kosong selama DRAFT

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
8	created_at	timestampz	-	Ya	Waktu data dibuat
9	updated_at	timestampz	-	Ya	Waktu data terakhir diubah

Catatan: Kombinasi (applicant_id, job_posting_id) unik: pelamar hanya bisa melamar sekali pada satu lowongan. Pasangan (job_posting_id, position_id) merujuk ke job_posting_positions, sehingga posisi yang dipilih pasti dibuka pada lowongan tersebut. Lamaran hanya bisa berstatus SUBMITTED bila semua data dan dokumen wajib sudah lengkap (FR-8).

Tabel 3a.2 applicant_profiles

Menyimpan data pribadi dan data fisik pelamar dari formulir lamaran (FR-5). Satu lamaran memiliki satu profil.

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	uuid	PK	Ya	Identitas unik (dibuat otomatis)
2	application_id	uuid	FK → applications.id, UK	Ya	Lamaran pemilik data (satu lamaran satu profil)
3	nik	varchar(16)	-	Ya	Nomor Induk Kependudukan 16 digit (data sensitif)
4	birth_place	varchar(100)	-	Ya	Tempat lahir
5	birth_date	date	-	Ya	Tanggal lahir; dipakai untuk menghitung usia
6	gender	varchar(15)	-	Ya	Jenis kelamin
7	religion	varchar(30)	-	Tidak	Agama
8	marital_status	varchar(20)	-	Tidak	Status perkawinan
9	phone	varchar(20)	-	Ya	Nomor telepon atau HP
10	address	text	-	Ya	Alamat lengkap
11	domicile_city	varchar(100)	-	Ya	Kota domisili; dicocokkan dengan lokasi penempatan
12	height_cm	numeric(5,1)	-	Ya	Tinggi badan (cm)
13	weight_kg	numeric(5,1)	-	Tidak	Berat badan (kg)
14	blood_type	varchar(3)	-	Tidak	Golongan darah
15	martial_arts_skill	varchar(100)	-	Tidak	Kemampuan bela diri
16	security_certificate	varchar(100)	-	Tidak	Sertifikat security, contoh Gada Pratama

Tabel 3a.3 application_educations

Menyimpan riwayat pendidikan pelamar. Satu lamaran bisa memiliki beberapa baris.

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	uuid	PK	Ya	Identitas unik (dibuat otomatis)
2	application_id	uuid	FK → applications.id	Ya	Lamaran pemilik data
3	level	varchar(20)	-	Ya	Jenjang pendidikan: SD, SMP, SMA/SMK, D3, S1, dan seterusnya
4	institution	varchar(150)	-	Ya	Nama sekolah atau kampus
5	major	varchar(100)	-	Tidak	Jurusan
6	year_start	integer	-	Tidak	Tahun masuk

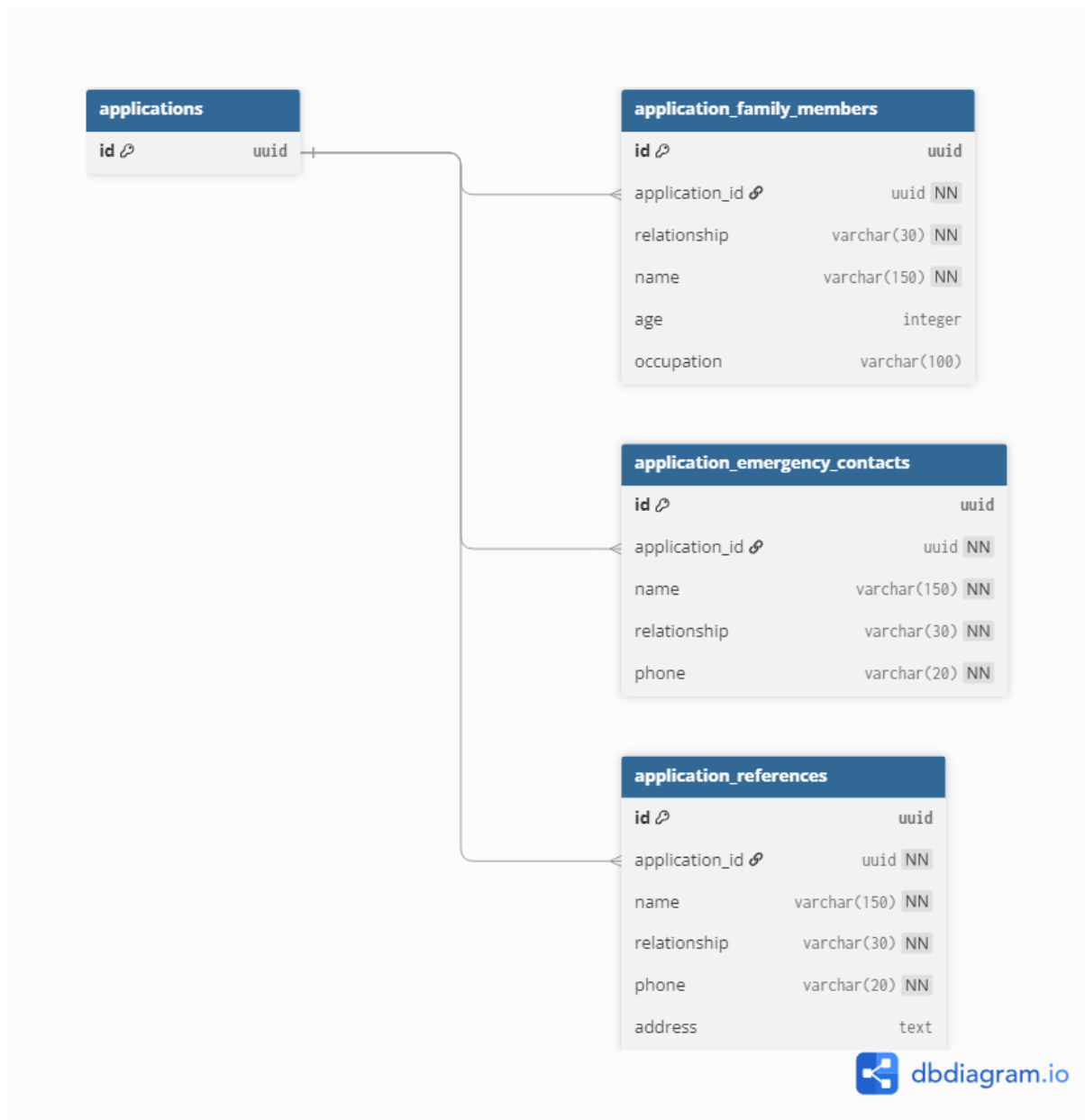
No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
7	year_end	integer	-	Tidak	Tahun lulus

Tabel 3a.4 application_work_histories

Menyimpan riwayat pekerjaan pelamar. Satu lamaran bisa memiliki beberapa baris.

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	uuid	PK	Ya	Identitas unik (dibuat otomatis)
2	application_id	uuid	FK → applications.id	Ya	Lamaran pemilik data
3	company	varchar(150)	-	Ya	Nama perusahaan
4	position	varchar(100)	-	Ya	Jabatan
5	start_date	date	-	Tidak	Tanggal mulai bekerja
6	end_date	date	-	Tidak	Tanggal berhenti; kosong bila masih bekerja
7	reason_leaving	varchar(255)	-	Tidak	Alasan berhenti

Domain 3b. Lamaran: Keluarga, Kontak Darurat, Penjamin (3 tabel)



ERD - Domain 3b. Lamaran: keluarga, kontak darurat, penjamin. Link dbdiagram: <https://dbdiagram.io/d/Domain-3b-Lamaran-keluarga,-kontak-darurat,-penjamin-6abb3ba45869425612c1fc0e>.

Tabel 3b.1 application_family_members

Menyimpan data keluarga pelamar. Satu lamaran bisa memiliki beberapa baris.

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	uuid	PK	Ya	Identitas unik (dibuat otomatis)
2	application_id	uuid	FK → applications.id	Ya	Lamaran pemilik data
3	relationship	varchar(30)	-	Ya	Hubungan keluarga, contoh ayah, ibu, istri

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
4	name	varchar(150)	-	Ya	Nama anggota keluarga
5	age	integer	-	Tidak	Usia
6	occupation	varchar(100)	-	Tidak	Pekerjaan

Tabel 3b.2 application_emergency_contacts

Menyimpan kontak darurat pelamar.

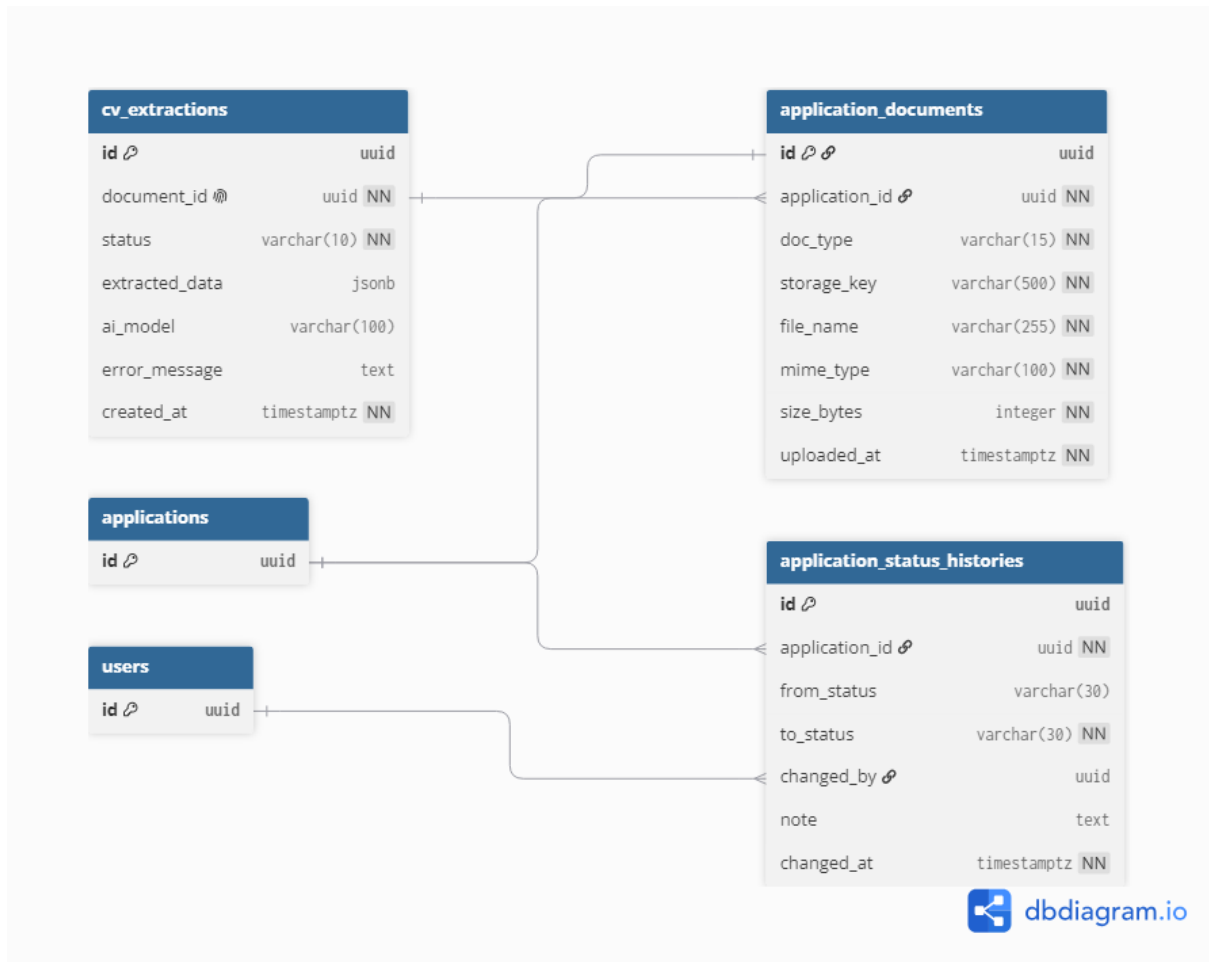
No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	uuid	PK	Ya	Identitas unik (dibuat otomatis)
2	application_id	uuid	FK → applications.id	Ya	Lamaran pemilik data
3	name	varchar(150)	-	Ya	Nama kontak darurat
4	relationship	varchar(30)	-	Ya	Hubungan dengan pelamar
5	phone	varchar(20)	-	Ya	Nomor telepon

Tabel 3b.3 application_references

Menyimpan data referensi atau penjamin pelamar.

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	uuid	PK	Ya	Identitas unik (dibuat otomatis)
2	application_id	uuid	FK → applications.id	Ya	Lamaran pemilik data
3	name	varchar(150)	-	Ya	Nama referensi atau penjamin
4	relationship	varchar(30)	-	Ya	Hubungan dengan pelamar
5	phone	varchar(20)	-	Ya	Nomor telepon
6	address	text	-	Tidak	Alamat

Domain 3c. Lamaran: Dokumen, Ekstraksi CV, Riwayat Status (3 tabel)



ERD - Domain 3c. Lamaran: dokumen, ekstraksi CV, riwayat status. Link dbdiagram: <https://dbdiagram.io/d/Domain-3c-Lamaran-dokumen,-ekstraksi-CV,-riwayat-status-6abb3bd55869425612c1febd>.

Tabel 3c.1 application_documents

Menyimpan informasi berkas yang diunggah pelamar (FR-6, FR-8). File aslinya disimpan di cloud storage privat; database hanya menyimpan lokasinya.

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	uuid	PK	Ya	Identitas unik (dibuat otomatis)
2	application_id	uuid	FK → applications.id	Ya	Lamaran pemilik data
3	doc_type	varchar(15)	-	Ya	Jenis dokumen: CV, KTP, SKCK, IJAZAH, atau SURAT_SEHAT
4	storage_key	varchar(500)	-	Ya	Lokasi file di cloud storage (file tidak disimpan di database)
5	file_name	varchar(255)	-	Ya	Nama file asli
6	mime_type	varchar(100)	-	Ya	Jenis file (PDF atau JPG)
7	size_bytes	integer	-	Ya	Ukuran file dalam byte
8	uploaded_at	timestampz	-	Ya	Waktu file diunggah

Catatan: Kombinasi (application_id, doc_type) unik: satu jenis dokumen hanya satu file per lamaran. Unggahan ulang menggantikan file lama.

Tabel 3c.2 cv_extractions

Menyimpan hasil ekstraksi data CV oleh Modul AI untuk mengisi formulir secara otomatis (FR-6). Bila ekstraksi gagal, pelamar mengisi formulir secara manual.

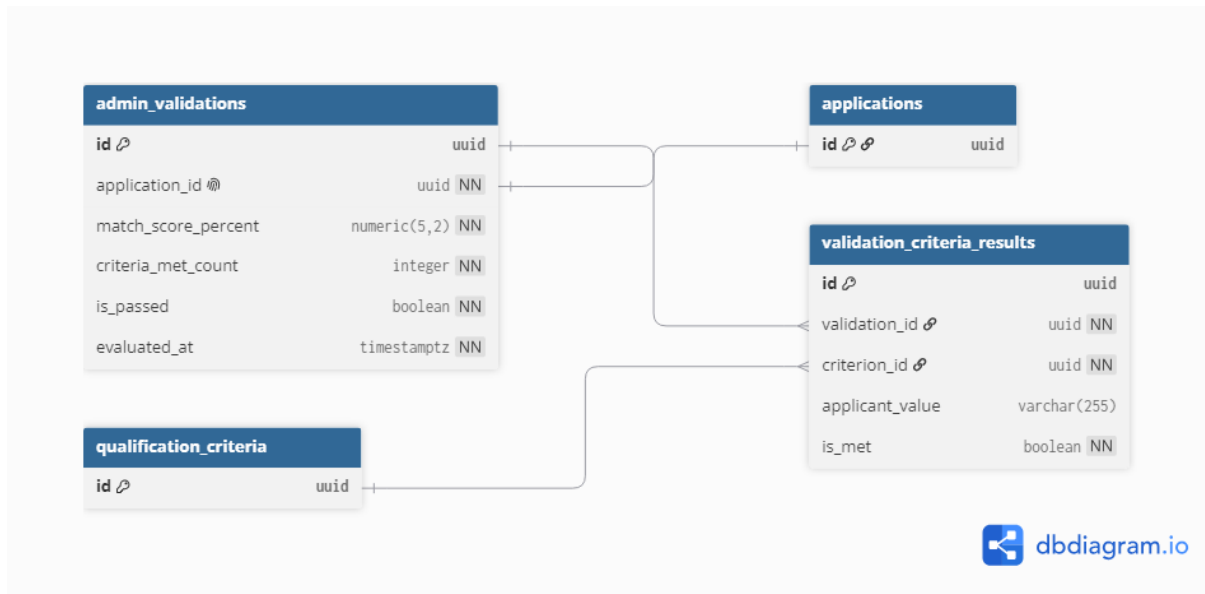
No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	uuid	PK	Ya	Identitas unik (dibuat otomatis)
2	document_id	uuid	FK → application_documents.id, UK	Ya	Dokumen CV yang diekstrak
3	status	varchar(10)	-	Ya	Status proses: PENDING, SUCCESS, atau FAILED (bawaan: PENDING)
4	extracted_data	jsonb	-	Tidak	Hasil ekstraksi AI dalam format JSON, dipakai untuk mengisi formulir otomatis (autofill)
5	ai_model	varchar(100)	-	Tidak	Nama model AI yang dipakai
6	error_message	text	-	Tidak	Alasan bila ekstraksi gagal
7	created_at	timestampz	-	Ya	Waktu data dibuat

Tabel 3c.3 application_status_histories

Mencatat setiap perubahan status lamaran, sehingga riwayat seleksi pelamar dapat dilihat (FR-16, FR-18).

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	uuid	PK	Ya	Identitas unik (dibuat otomatis)
2	application_id	uuid	FK → applications.id	Ya	Lamaran pemilik data
3	from_status	varchar(30)	-	Tidak	Status sebelumnya; kosong untuk status pertama
4	to_status	varchar(30)	-	Ya	Status baru
5	changed_by	uuid	FK → users.id	Tidak	Pengguna yang mengubah; kosong bila diubah otomatis oleh sistem
6	note	text	-	Tidak	Catatan perubahan
7	changed_at	timestampz	-	Ya	Waktu perubahan

Domain 4. Validasi Administrasi (2 tabel)



ERD - Domain 4. Validasi administrasi. Link dbdiagram: <https://dbdiagram.io/d/Domain-4-Validasi-administrasi-6abb3c165869425612c202a0>.

Tabel 4.1 admin_validations

Menyimpan hasil validasi administrasi otomatis setiap lamaran (FR-9). Hasilnya dikirim ke pelamar lewat email paling lambat 1×24 jam (FR-10).

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	uuid	PK	Ya	Identitas unik (dibuat otomatis)
2	application_id	uuid	FK → applications.id, UK	Ya	Lamaran yang divalidasi (satu lamaran satu hasil)
3	match_score_percent	numeric(5,2)	-	Ya	Skor kecocokan 0–100 = total bobot kriteria terpenuhi ÷ total bobot semua kriteria × 100
4	criteria_met_count	integer	-	Ya	Jumlah kriteria yang terpenuhi
5	is_passed	boolean	-	Ya	Lolos bila jumlah kriteria terpenuhi ≥ min_criteria_met dan semua kriteria wajib terpenuhi
6	evaluated_at	timestampz	-	Ya	Waktu validasi dilakukan

Tabel 4.2 validation_criteria_results

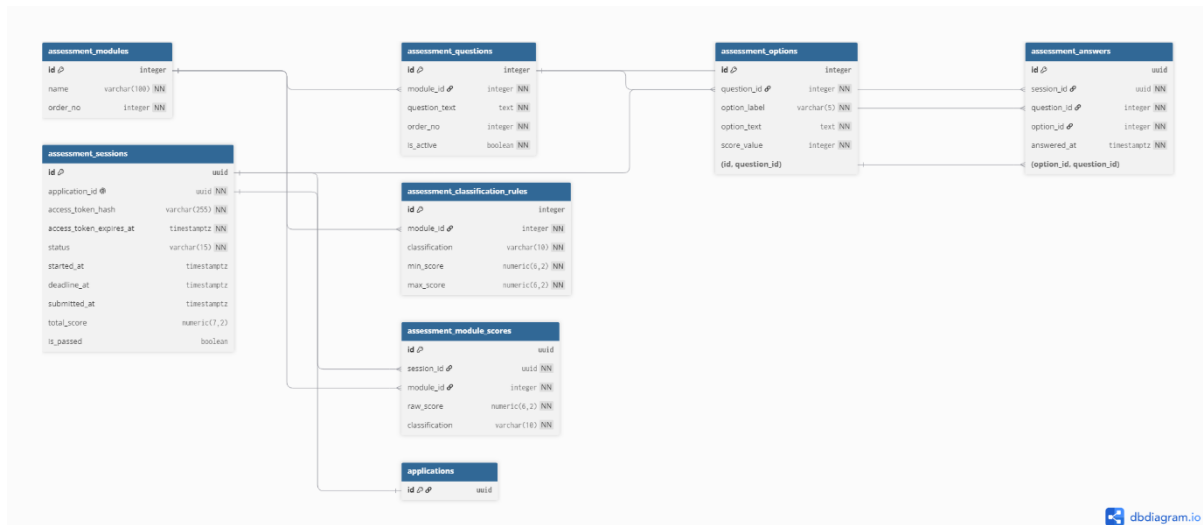
Menyimpan rincian hasil pengecekan setiap kriteria pada satu lamaran.

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	uuid	PK	Ya	Identitas unik (dibuat otomatis)
2	validation_id	uuid	FK → admin_validations.id	Ya	Hasil validasi induk

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
3	criterion_id	uuid	FK → qualification_criter ia.id	Ya	Kriteria yang dicek
4	applicant_value	varchar(255)	-	Tidak	Nilai milik pelamar yang dicek, contoh 170
5	is_met	boolean	-	Ya	Kriteria terpenuhi atau tidak

Catatan: Kombinasi (validation_id, criterion_id) unik: setiap kriteria hanya dicek sekali per validasi.

Domain 5. Assessment (7 tabel)



ERD - Domain 5. Assessment. Link dbdiagram: <https://dbdiagram.io/d/Domain-5-Assessment-6abb3c450f25a52d01364fad>.

Tabel 5.1 assessment_modules

Daftar 10 modul tes assessment (FR-12). Diisi awal oleh sistem.

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	integer	PK	Ya	Nomor identitas modul
2	name	varchar(100)	-	Ya	Nama modul, contoh Pengendalian Diri, Tanggung Jawab
3	order_no	integer	-	Ya	Urutan modul

Tabel 5.2 assessment_questions

Menyimpan 99 soal tes assessment (FR-12).

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	integer	PK	Ya	Nomor identitas soal
2	module_id	integer	FK → assessment_modules.id	Ya	Modul pemilik soal
3	question_text	text	-	Ya	Teks soal
4	order_no	integer	-	Ya	Urutan soal di dalam modul
5	is_active	boolean	-	Ya	Soal dipakai atau tidak (bawaan: dipakai)

Tabel 5.3 assessment_options

Menyimpan pilihan jawaban setiap soal beserta poinnya (kunci jawaban).

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	integer	PK	Ya	Nomor identitas pilihan

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
2	question_id	integer	FK → assessment_questions.id	Ya	Soal pemilik pilihan
3	option_label	varchar(5)	-	Ya	Label pilihan: A, B, C, dan seterusnya
4	option_text	text	-	Ya	Teks pilihan jawaban
5	score_value	integer	-	Ya	Poin bila pilihan ini dipilih (kunci jawaban); tidak pernah ditampilkan ke pelamar

Catatan: Kombinasi (id, question_id) unik. Kombinasi ini menjadi tujuan relasi dari assessment_answers.

Tabel 5.4 assessment_classification_rules

Menyimpan batas skor untuk menentukan klasifikasi Tinggi, Sedang, atau Rendah di setiap modul (FR-14).

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	integer	PK	Ya	Nomor identitas aturan
2	module_id	integer	FK → assessment_modules.id	Ya	Modul
3	classification	varchar(10)	-	Ya	Klasifikasi: TINGGI, SEDANG, atau RENDAH
4	min_score	numeric(6,2)	-	Ya	Batas bawah skor
5	max_score	numeric(6,2)	-	Ya	Batas atas skor

Tabel 5.5 assessment_sessions

Menyimpan sesi pengerjaan tes assessment setiap pelamar, termasuk batas waktu 60 menit (FR-13, FR-15).

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	uuid	PK	Ya	Identitas unik (dibuat otomatis)
2	application_id	uuid	FK → applications.id, UK	Ya	Lamaran (satu lamaran satu sesi tes)
3	access_token_hash	varchar(255)	-	Ya	Hash token tautan tes yang dikirim lewat email
4	access_token_expires_at	timestampz	-	Ya	Batas berlaku tautan tes
5	status	varchar(15)	-	Ya	Status sesi: NOT_STARTED, IN_PROGRESS, SUBMITTED, atau EXPIRED (bawaan: NOT_STARTED)
6	started_at	timestampz	-	Tidak	Waktu mulai mengerjakan
7	deadline_at	timestampz	-	Tidak	Batas waktu = started_at + 60 menit; dicek oleh server
8	submitted_at	timestampz	-	Tidak	Waktu tes disubmit
9	total_score	numeric(7,2)	-	Tidak	Total skor tes
10	is_passed	boolean	-	Tidak	Lolos nilai minimal (assessment_min_score) atau tidak

Tabel 5.6 assessment_answers

Menyimpan jawaban pelamar untuk setiap soal.

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	uuid	PK	Ya	Identitas unik (dibuat otomatis)
2	session_id	uuid	FK → assessment_sessions.id	Ya	Sesi tes
3	question_id	integer	FK → assessment_questions.id	Ya	Soal yang dijawab
4	option_id	integer	-	Ya	Pilihan jawaban yang dipilih
5	answered_at	timestampz	-	Ya	Waktu menjawab

Catatan: Kombinasi (session_id, question_id) unik: satu soal hanya punya satu jawaban. Pasangan (option_id, question_id) merujuk ke assessment_options, sehingga pilihan jawaban pasti milik soal yang sama.

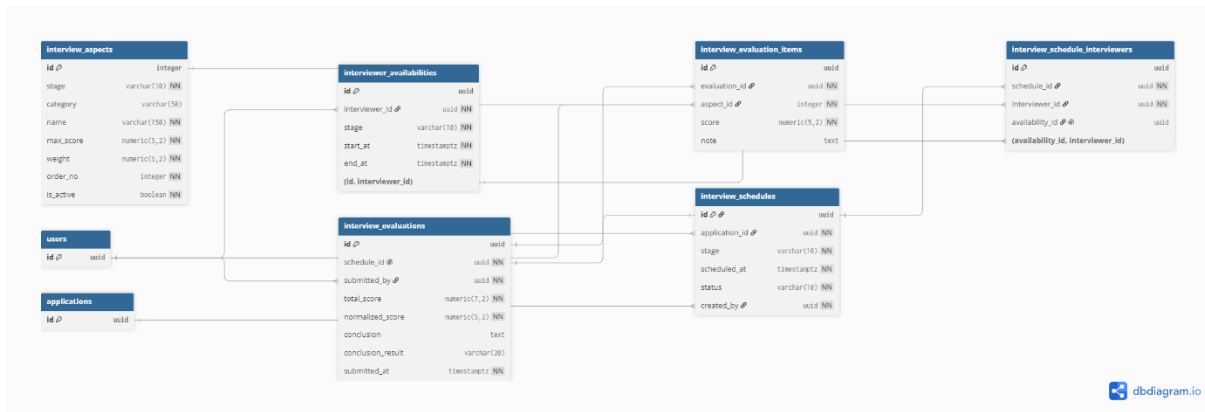
Tabel 5.7 assessment_module_scores

Menyimpan skor dan klasifikasi pelamar pada setiap modul (FR-14, FR-19).

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	uuid	PK	Ya	Identitas unik (dibuat otomatis)
2	session_id	uuid	FK → assessment_sessions.id	Ya	Sesi tes
3	module_id	integer	FK → assessment_modules.id	Ya	Modul
4	raw_score	numeric(6,2)	-	Ya	Skor modul (jumlah poin jawaban pada modul tersebut)
5	classification	varchar(10)	-	Ya	Hasil klasifikasi: TINGGI, SEDANG, atau RENDAH

Catatan: Kombinasi (session_id, module_id) unik: satu skor per modul per sesi.

Domain 6. Interview (6 tabel)



ERD - Domain 6. Interview. Link dbdiagram: <https://dbdiagram.io/d/Domain-6-Interview-6abb3c740f25a52d0136527e>.

Tabel 6.1 interviewer_availabilities

Menyimpan slot waktu kosong setiap interviewer, yang dipakai Admin untuk menyusun jadwal interview (FR-21).

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	uuid	PK	Ya	Identitas unik (dibuat otomatis)
2	interviewer_id	uuid	FK → users.id	Ya	Interviewer (akun HRD)
3	stage	varchar(10)	-	Ya	Tahap yang dapat dipegang: OPS, HRD_1, atau HRD_2
4	start_at	timestampz	-	Ya	Awal slot waktu kosong
5	end_at	timestampz	-	Ya	Akhir slot waktu; harus setelah start_at

Catatan: Kombinasi (id, interviewer_id) unik. Kombinasi ini menjadi tujuan relasi dari interview_schedule_interviewers.

Tabel 6.2 interview_schedules

Menyimpan jadwal interview untuk setiap tahap: Operasional, HRD 1, dan HRD 2 (FR-20, FR-22, FR-23, FR-27).

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	uuid	PK	Ya	Identitas unik (dibuat otomatis)
2	application_id	uuid	FK → applications.id	Ya	Lamaran yang diinterview
3	stage	varchar(10)	-	Ya	Tahap interview: OPS, HRD_1, atau HRD_2
4	scheduled_at	timestampz	-	Ya	Tanggal dan jam interview
5	status	varchar(10)	-	Ya	Status jadwal: SCHEDULED, DONE, atau CANCELLED (bawaan: SCHEDULED)
6	created_by	uuid	FK → users.id	Ya	Admin yang membuat jadwal

Catatan: Satu lamaran hanya boleh punya satu jadwal aktif per tahap. Jadwal yang dibatalkan (CANCELLED) tidak dihitung, sehingga tahap tersebut dapat dijadwalkan ulang.

Tabel 6.3 interview_schedule_interviewers

Menyimpan interviewer yang ditugaskan pada setiap jadwal. Satu jadwal bisa memiliki sampai 2 interviewer.

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	uuid	PK	Ya	Identitas unik (dibuat otomatis)
2	schedule_id	uuid	FK → interview_schedule s.id	Ya	Jadwal interview
3	interviewer_id	uuid	FK → users.id	Ya	Interviewer yang ditugaskan
4	availability_id	uuid	UK	Tidak	Slot ketersediaan yang dipakai (boleh kosong); satu slot hanya untuk satu jadwal

Catatan: Kombinasi (schedule_id, interviewer_id) unik. Pasangan (availability_id, interviewer_id) merujuk ke interviewer_availabilities, sehingga slot yang dipakai pasti milik interviewer yang sama.

Tabel 6.4 interview_aspects

Daftar aspek yang dinilai pada Form Interview Ops, HRD Hal 1, dan HRD Hal 2 (FR-24). Diisi awal dari form penilaian PT Indra Garda Agung.

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	integer	PK	Ya	Nomor identitas aspek
2	stage	varchar(10)	-	Ya	Form tahap: OPS, HRD_1, atau HRD_2
3	category	varchar(50)	-	Tidak	Kelompok aspek, contoh penampilan, pengetahuan
4	name	varchar(150)	-	Ya	Nama aspek yang dinilai
5	max_score	numeric(5,2)	-	Ya	Nilai maksimum aspek (skala A–D diubah menjadi 4–1)
6	weight	numeric(5,2)	-	Ya	Bobot aspek di dalam form (bawaan: 1)
7	order_no	integer	-	Ya	Urutan di form
8	is_active	boolean	-	Ya	Aspek dipakai atau tidak (bawaan: dipakai)

Tabel 6.5 interview_evaluations

Menyimpan hasil pengisian satu form penilaian interview (FR-24, FR-25, FR-26).

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	uuid	PK	Ya	Identitas unik (dibuat otomatis)
2	schedule_id	uuid	FK → interview_schedule s.id, UK	Ya	Jadwal yang dinilai (satu jadwal satu form)
3	submitted_by	uuid	FK → users.id	Ya	Interviewer yang mengisi form
4	total_score	numeric(7,2)	-	Ya	Jumlah skor semua aspek (sudah dikali bobot)
5	normalized_score	numeric(5,2)	-	Ya	Skor dalam skala 0–100 = $\text{total_score} \div \text{skor maksimum form} \times 100$
6	conclusion	text	-	Tidak	Catatan kesimpulan pewawancara

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
7	conclusion_result	varchar(20)	-	Tidak	Kesimpulan: DIPERTIMBANGKAN, DITERIMA, atau TIDAK_DITERIMA; hanya catatan, bukan keputusan akhir
8	submitted_at	timestampz	-	Ya	Waktu form disubmit

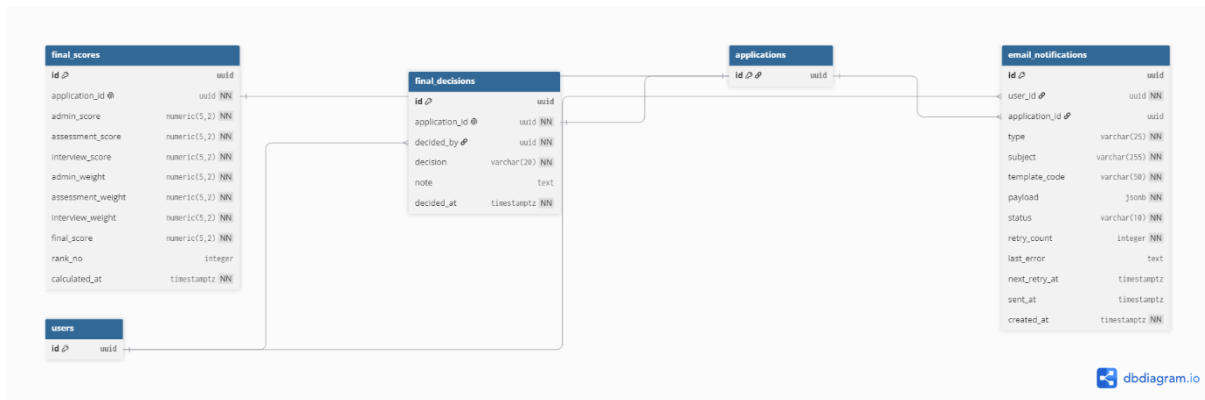
Tabel 6.6 interview_evaluation_items

Menyimpan nilai setiap aspek pada satu form penilaian interview.

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	uuid	PK	Ya	Identitas unik (dibuat otomatis)
2	evaluation_id	uuid	FK → interview_evaluati ons.id	Ya	Form penilaian induk
3	aspect_id	integer	FK → interview_aspects.i d	Ya	Aspek yang dinilai
4	score	numeric(5,2)	-	Ya	Nilai aspek
5	note	text	-	Tidak	Catatan untuk aspek ini

Catatan: Kombinasi (evaluation_id, aspect_id) unik: setiap aspek hanya dinilai sekali per form.

Domain 7. Skor, Keputusan, dan Notifikasi (3 tabel)



ERD - Domain 7. Skor, keputusan, dan notifikasi. Link dbdiagram: <https://dbdiagram.io/d/Domain-7-Skor,-keputusan,-dan-notifikasi-6abb3ca10f25a52d013654c4>

Tabel 7.1 final_scores

Menyimpan skor akhir pelamar hasil perhitungan otomatis (FR-28, FR-29, FR-32). Nilainya tidak dapat diedit langsung.

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	uuid	PK	Ya	Identitas unik (dibuat otomatis)
2	application_id	uuid	FK → applications.id, UK	Ya	Lamaran (satu lamaran satu skor akhir)
3	admin_score	numeric(5,2)	-	Ya	Skor administrasi (diambil dari match_score_percent)
4	assessment_score	numeric(5,2)	-	Ya	Skor assessment skala 0–100 = $\text{total_score} \div \text{skor maksimum tes} \times 100$
5	interview_score	numeric(5,2)	-	Ya	Skor interview skala 0–100 = rata-rata normalized_score dari tiga tahap interview (OPS, HRD_1, HRD_2)
6	admin_weight	numeric(5,2)	-	Ya	Bobot administrasi saat skor dihitung
7	assessment_weight	numeric(5,2)	-	Ya	Bobot assessment saat skor dihitung
8	interview_weight	numeric(5,2)	-	Ya	Bobot interview saat skor dihitung
9	final_score	numeric(5,2)	-	Ya	Skor akhir = jumlah (skor komponen × bobot ÷ 100); tidak bisa diedit
10	rank_no	integer	-	Tidak	Peringkat pelamar dalam satu lowongan
11	calculated_at	timestampz	-	Ya	Waktu perhitungan

Tabel 7.2 final_decisions

Menyimpan keputusan akhir yang ditetapkan Admin/HRD secara manual (FR-30, FR-33).

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	uuid	PK	Ya	Identitas unik (dibuat otomatis)
2	application_id	uuid	FK → applications.id, UK	Ya	Lamaran (satu lamaran satu keputusan)
3	decided_by	uuid	FK → users.id	Ya	Admin atau HRD yang memutuskan
4	decision	varchar(20)	-	Ya	Keputusan: DITERIMA, DIPERTIMBANGKAN, atau TIDAK_DITERIMA
5	note	text	-	Tidak	Catatan keputusan
6	decided_at	timestampz	-	Ya	Waktu keputusan ditetapkan

Tabel 7.3 email_notifications

Menyimpan antrean dan riwayat email yang dikirim sistem, termasuk percobaan kirim ulang bila gagal (FR-3, FR-4, FR-10, FR-11, FR-15, FR-22, FR-33, NFR-9).

No	Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Wajib	Keterangan
1	id	uuid	PK	Ya	Identitas unik (dibuat otomatis)
2	user_id	uuid	FK → users.id	Ya	Penerima email
3	application_id	uuid	FK → applications.id	Tidak	Lamaran terkait; kosong untuk email akun
4	type	varchar(25)	-	Ya	Jenis email: VERIFY_EMAIL, RESET_PASSWORD, REGISTRATION_CONFIRM, ADMIN_RESULT, ASSESSMENT_LINK, ASSESSMENT_RESULT, INTERVIEW_SCHEDULE, FINAL_DECISION
5	subject	varchar(255)	-	Ya	Subjek email
6	template_code	varchar(50)	-	Ya	Kode templat isi email
7	payload	jsonb	-	Ya	Data pengisi templat (JSON); dipakai saat email dikirim ulang
8	status	varchar(10)	-	Ya	Status pengiriman: PENDING, SENT, atau FAILED (bawaan: PENDING)
9	retry_count	integer	-	Ya	Jumlah percobaan kirim ulang (bawaan: 0)
10	last_error	text	-	Tidak	Pesan error terakhir
11	next_retry_at	timestampz	-	Tidak	Jadwal kirim ulang berikutnya
12	sent_at	timestampz	-	Tidak	Waktu email terkirim
13	created_at	timestampz	-	Ya	Waktu email masuk antrean

Keterkaitan Kebutuhan Fungsional dan Tabel

Tabel berikut menunjukkan tabel mana yang menyimpan data untuk setiap kebutuhan fungsional (FR) pada dokumen SRS.

Kebutuhan Fungsional (SRS)	Tabel yang Terkait
FR-1 s.d. FR-4 (registrasi, verifikasi email, login, reset kata sandi)	roles, users, auth_tokens, user_consent, email_notifications
FR-5, FR-7, FR-8 (formulir lamaran dan pilihan posisi)	applications, applicant_profiles, application_educations, application_work_histories, application_family_members, application_emergency_contacts, application_references, job_posting_positions
FR-6 (unggah CV dan ekstraksi AI)	application_documents, cv_extractions
FR-9 s.d. FR-11 (validasi administrasi dan email hasil)	qualification_criteria, admin_validations, validation_criteria_results, email_notifications
FR-12 s.d. FR-15, FR-19 (tes assessment)	assessment_modules, assessment_questions, assessment_options, assessment_classification_rules, assessment_sessions, assessment_answers, assessment_module_scores
FR-16 s.d. FR-18 (dashboard dan kelola lowongan)	job_postings, positions, applications, application_status_histories
FR-20 s.d. FR-23, FR-27 (penjadwalan interview)	interviewer_availabilities, interview_schedules, interview_schedule_interviewers, email_notifications
FR-24 s.d. FR-26 (penilaian interview)	interview_aspects, interview_evaluations, interview_evaluation_items
FR-28, FR-29, FR-31, FR-32 (skor akhir dan bobot)	score_weights, final_scores
FR-30, FR-33 (keputusan akhir dan notifikasi)	final_decisions, email_notifications